

Table of contents

Série 8 : Introduction aux quantificateurs et transformations en logique du premier ordre	1
Méthodes	1
Vérification de satisfiabilité et validité en logique du premier ordre	1
Élimination des connecteurs et transformation en forme normale	1
Définition inductive des variables libres (FV)	2
Substitutions et instances fermées	2
Validité des clauses sous substitution	2
Rappel	2
Exemples Illustratifs	3
Exemple 1 : Vérification de satisfiabilité et validité	3
Exemple 2 : Transformation en forme universelle	3
Exemple 3 : Définition inductive des variables libres (FV)	4
Exemple 4 : Substitutions pour obtenir des instances fermées	5
Exemple 5 : Validité des clauses sous substitution	5
Synthèse	6

Série 8 : Introduction aux quantificateurs et transformations en logique du premier ordre

Méthodes

Vérification de satisfiabilité et validité en logique du premier ordre

- **Satisfiabilité** : Trouver une interprétation (domaine, fonctions, prédicats) qui rend la formule vraie.
- **Validité** : Vérifier si la formule est vraie pour toutes les interprétations.
- **Contre-exemple** : Pour montrer qu'une formule n'est pas valide, exhiber une interprétation qui la rend fausse.

Élimination des connecteurs et transformation en forme normale

- **Élimination de l'équivalence** ($\Leftrightarrow$) : Remplacer $A \Leftrightarrow B$ par $(A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$.
- **Élimination de l'implication** ($\Rightarrow$) : Remplacer $A \Rightarrow B$ par $\neg A \vee B$.
- **Mise sous forme prénexe** : Déplacer tous les quantificateurs en tête de formule.
- **Skolemisation** : Remplacer les variables existentielles par des fonctions de Skolem (ou constantes) pour éliminer les quantificateurs existentiels et obtenir une forme universelle (clauses).

Définition inductive des variables libres (FV)

- **Variables libres** : Variables non quantifiées dans une formule.
- **Définition inductive** : Par récurrence sur la structure des termes et des formules.

Substitutions et instances fermées

- **Substitution** : Remplacement des variables par des termes.
- **Instance fermée** : Résultat d'une substitution qui élimine toutes les variables libres (donne une formule sans variable libre).

Validité des clauses sous substitution

- **Clause valide** : Une clause est valide si elle est satisfaite pour toute interprétation dans un domaine donné avec des fonctions et prédicats fixés.
- **Effet d'une substitution** : Si une clause est valide, alors toute substitution (en particulier un renommage) appliquée à cette clause préserve la validité.

Rappel

- **Loi de l'implication** : $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$.
- **Loi de l'équivalence** : $A \Leftrightarrow B \equiv (A \Rightarrow B) \wedge (B \Rightarrow A)$.
- **Distributivité des quantificateurs** :
 - $\forall x(P(x) \vee Q) \equiv (\forall xP(x)) \vee Q$ si x n'est pas libre dans Q .
 - $\exists x(P(x) \wedge Q) \equiv (\exists xP(x)) \wedge Q$ si x n'est pas libre dans Q .
- **Équivalences pour la négation** :
 - $\neg \forall xP(x) \equiv \exists x\neg P(x)$.
 - $\neg \exists xP(x) \equiv \forall x\neg P(x)$.
- **Skolemisation** : Pour $\exists y\forall xQ(x, y)$, on introduit une fonction de Skolem f telle que $y = f(x)$ (si le quantificateur existentiel est après les universels). Si le quantificateur existentiel est en tête, on introduit une constante.
- **Forme universelle** : Une formule de la forme $\forall x_1\forall x_2\ldots\forall x_n C$ où C est une clause (disjonction de littéraux).
- **Validité d'une clause** : Une clause C est valide si pour toute interprétation $\mathcal{I}$, $\mathcal{I} \models C$.

Exemples Illustratifs

Exemple 1 : Vérification de satisfiabilité et validité

Contexte : On considère la formule $\forall x p(x) \iff \neg p(f(x))$.

Application :

1. **Satisfiabilité :** On choisit l'interprétation suivante :

- Domaine $\mathcal{D} = \mathbb{N}$.
- $f(x) = x + 1$.
- $p(x)$: “ x est pair”.

Alors :

- Si x est pair, $p(x)$ est vrai, $f(x) = x + 1$ est impair, donc $\neg p(f(x))$ est vrai. Ainsi, $p(x) \iff \neg p(f(x))$ est vrai (T $\iff$ T).
- Si x est impair, $p(x)$ est faux, $f(x) = x + 1$ est pair, donc $\neg p(f(x))$ est faux. Ainsi, $p(x) \iff \neg p(f(x))$ est vrai (F $\iff$ F).

Donc la formule est satisfaite pour tout x , donc satisfiable.

2. **Validité :** Pour montrer qu'elle n'est pas valide, on prend une interprétation différente :

- Domaine $\mathcal{D} = \{0\}$.
- $f(0) = 0$.
- $p(0)$ vrai. Alors $p(0)$ vrai et $\neg p(f(0)) = \neg p(0)$ faux, donc l'équivalence est fausse. La formule n'est donc pas valide.

Exemple 2 : Transformation en forme universelle

Contexte : Transformation de la formule $\exists x p(x) \iff \forall y \exists z q(y, z)$ en forme universelle.

Application :

1. Éliminer $\iff$:

$$(\exists x p(x) \Rightarrow \forall y \exists z q(y, z)) \wedge (\forall y \exists z q(y, z) \Rightarrow \exists x p(x))$$

2. Éliminer $\Rightarrow$ (en utilisant $A \Rightarrow B \equiv \neg A \vee B$) :

$$(\neg \exists x p(x) \vee \forall y \exists z q(y, z)) \wedge (\neg \forall y \exists z q(y, z) \vee \exists x p(x))$$

3. Déplacer les négations à l'intérieur :

$$(\forall x \neg p(x) \vee \forall y \exists z q(y, z)) \wedge (\exists y \forall z \neg q(y, z) \vee \exists x p(x))$$

4. Renommer les variables pour éviter les conflits :

$$(\forall x_1 \neg p(x_1) \vee \forall y_1 \exists z_1 q(y_1, z_1)) \wedge (\exists y_2 \forall z_2 \neg q(y_2, z_2) \vee \exists x_2 p(x_2))$$

5. Skolemisation :

- Pour $\exists z_1$ dans la première disjonction, on a $\forall y_1 \exists z_1 q(y_1, z_1)$. On introduit une fonction de Skolem f telle que $z_1 = f(y_1)$. On obtient $\forall y_1 q(y_1, f(y_1))$.
- Pour $\exists y_2$ et $\exists x_2$ dans la seconde disjonction, on introduit des constantes a et b : $y_2 = a$ et $x_2 = b$. On a alors :

$$(\forall x_1 \neg p(x_1) \vee \forall y_1 q(y_1, f(y_1))) \wedge (\forall z_2 \neg q(a, z_2) \vee p(b))$$

6. Mettre sous forme prénexe (tous les quantificateurs en tête) :

$$\forall x_1 \forall y_1 \forall z_2 [(\neg p(x_1) \vee q(y_1, f(y_1))) \wedge (\neg q(a, z_2) \vee p(b))]$$

Cette formule est maintenant sous forme universelle (conjonction de clauses quantifiées universellement).

Exemple 3 : Définition inductive des variables libres (FV)

Contexte : Donner une définition inductive de $FV(\phi)$ pour une formule ϕ du premier ordre.

Application : On définit d'abord FV pour les termes :

- $FV(x) = \{x\}$ pour une variable x .
- $FV(c) = \emptyset$ pour une constante c .
- $FV(f(t_1, \dots, t_n)) = \bigcup_{i=1}^n FV(t_i)$.

Puis pour les formules :

- $FV(p(t_1, \dots, t_n)) = \bigcup_{i=1}^n FV(t_i)$.
- $FV(\neg \phi) = FV(\phi)$.
- $FV(\phi \wedge \psi) = FV(\phi) \cup FV(\psi)$ (de même pour $\vee, \Rightarrow, \Leftrightarrow$).
- $FV(\forall x \phi) = FV(\phi) \setminus \{x\}$.
- $FV(\exists x \phi) = FV(\phi) \setminus \{x\}$.

Exemple : Pour $\phi = \forall x p(x) \wedge q(y)$, on a :

- $FV(p(x)) = \{x\}$, donc $FV(\forall x p(x)) = \emptyset$.
- $FV(q(y)) = \{y\}$.
- Donc $FV(\phi) = \emptyset \cup \{y\} = \{y\}$.

Exemple 4 : Substitutions pour obtenir des instances fermées

Contexte : Soit $\phi = p(x) \iff \neg p(f(x))$. Proposer trois substitutions θ telles que $\phi.\theta$ soit une instance fermée de ϕ .

Application : Une instance fermée n'a pas de variables libres. Ici, x est libre dans ϕ (car non quantifiée dans ϕ lui-même, bien que dans l'exercice on ait $\forall x\phi$, mais ici on considère ϕ seul). Pour fermer ϕ , on doit substituer x par un terme sans variable.

1. $\theta_1 = \{x \mapsto a\}$ où a est une constante. Alors $\phi.\theta_1 = p(a) \iff \neg p(f(a))$.
2. $\theta_2 = \{x \mapsto f(a)\}$. Alors $\phi.\theta_2 = p(f(a)) \iff \neg p(f(f(a)))$.
3. $\theta_3 = \{x \mapsto f(f(a))\}$. Alors $\phi.\theta_3 = p(f(f(a))) \iff \neg p(f(f(f(a))))$.

Chacune de ces instances est fermée car elle ne contient plus de variable.

Exemple 5 : Validité des clauses sous substitution

Contexte : Soit C une clause valide dans un contexte $(\mathcal{D}, \mathcal{F}, \mathcal{P})$. Soit Π une substitution sur les variables de C . Prouver que si C est valide, alors $\Pi(C)$ est valide. Si Π est un renommage (bijection entre variables), prouver la réciproque.

Application :

1. Preuve directe :

Si C est valide, alors pour toute interprétation $\mathcal{I}$, $\mathcal{I} \models C$.

Soit $\mathcal{J}$ une interprétation. On veut montrer $\mathcal{J} \models \Pi(C)$.

Soit σ une affectation des variables. On définit une affectation σ' telle que pour toute variable x , $\sigma'(x) = \mathcal{J}(\Pi(x))$ (la valeur de $\Pi(x)$ dans $\mathcal{J}$).

Alors $\mathcal{J}, \sigma \models \Pi(C)$ si et seulement si $\mathcal{J}, \sigma' \models C$.

Puisque C est valide, $\mathcal{J}, \sigma' \models C$, donc $\mathcal{J}, \sigma \models \Pi(C)$. Ainsi $\Pi(C)$ est valide.

2. Réciproque pour un renommage :

Si Π est un renommage (bijection), alors Π^{-1} existe et est aussi une substitution.

Si $\Pi(C)$ est valide, alors en appliquant le résultat précédent avec Π^{-1} , on obtient que $\Pi^{-1}(\Pi(C)) = C$ est valide.

Exemple concret : Soit $C = P(x) \vee \neg P(f(x))$. Supposons que C est valide. Considérons la substitution $\Pi = \{x \mapsto f(y)\}$. Alors $\Pi(C) = P(f(y)) \vee \neg P(f(f(y)))$. D'après la preuve, $\Pi(C)$ est aussi valide.

Synthèse

Les exercices de cette série mettent en œuvre les techniques de base de la logique du premier ordre :

- La distinction entre satisfiabilité et validité, avec construction d'interprétations et contre-exemples.
- Les transformations de formules : élimination des connecteurs, mise sous forme prénexe, skolemisation pour obtenir des formes universelles (clauses).
- La manipulation des variables libres et des substitutions pour obtenir des instances fermées.
- La préservation de la validité des clauses par substitution, en particulier par renommage.

Ces méthodes sont fondamentales pour la résolution en logique du premier ordre, la démonstration automatique de théorèmes et la vérification de logiciels.